

计算显微技术

徐前, 郭子健^{1*}

1 北京大学物理学院 北京 100871

摘要

傅里叶叠层显微术 (Fourier Ptychographic Microscopy, FPM) 是一种通过多角度平面波照明与计算重建来突破显微成像空间带宽积限制的方法。本文从空间带宽积、频域平移和数值孔径扩展等理论基础出发, 系统介绍了 FPM 的成像原理, 并实现了基于 LED 阵列照明的相位恢复迭代算法。通过数值模拟验证了算法的正确性, 重建结果与原始高分辨率图像具有较高一致性。在实验复现中, 搭建了低数值孔径显微成像系统, 实现了多角度图像采集与高分辨率重建。实验结果表明, 该方法在保持较大视场的同时显著提升了空间分辨率。本文还分析了亮度不均、阵列对准误差和动态范围受限等问题, 并讨论了相应的优化方案。

一、理论背景

1.1 空间带宽积

SBP 即空间带宽积, 定义为该系统可从光信号中提取的自由度数量。一维情况下, 设信号在频域带宽

$$\Delta k = 2k_{max}$$

则最小采样间隔为

$$\Delta x = \frac{\pi}{k_{max}}$$

对于有限空间 L 内, 采样点数

$$N = \frac{L}{\Delta x} = \frac{L \cdot \Delta k}{2\pi}$$

若将此公式推广到二维, 则我们可以得到

$$N = \frac{L_x L_y \cdot \Delta k_x \Delta k_y}{(2\pi)^2}$$

这表明 SBP 与视场面积(FOV)同空间频带面积的乘积成正比。

以前大多数解决方案是通过机械手段, 使用高倍镜在不同位置拍摄照片后合成, 相当于在高空间频带面积的基础上通过机械移动拓宽视场面积。

下面介绍的傅里叶叠层显微术则使用低倍镜照相, 通过计算手段拓展空间频带面积, 由于对机械控制的要求不高, 这种方式相比机械控制更显简便。

1.2 空域-频域变换

设某物的透射函数为

$$\tilde{t} = U(x, y)$$

若以一波矢为 (k'_x, k'_y) 的平行光照射, 得到的透射波前为

$$U_t = U(x, y)e^{ik'_x x + ik'_y y}$$

接下来我们在频域分别考察上述两个波前, 设

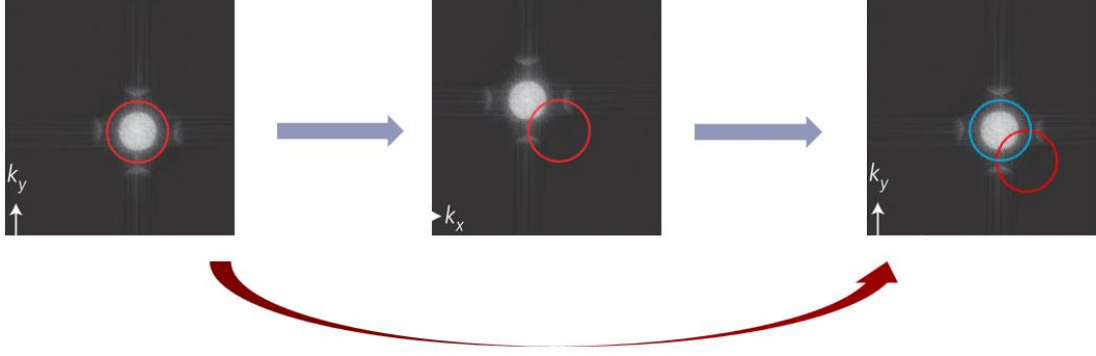
$$V(k_x, k_y) = \mathcal{F}(U(x, y)) = \iint U(x, y)e^{-ik_x x - ik_y y} dx dy$$

$$V_t(k_x, k_y) = \mathcal{F}(U_t(x, y)) = \iint U(x, y) e^{-i(k_x - k'_x)x - i(k_y - k'_y)y} dx dy$$

对比二式会发现

$$V_t(k_x, k_y) = V(k_x - k'_x, k_y - k'_y)$$

因此物体被平行光照射，等效于它在频域空间发生平移。



1.3 数值孔径

数值孔径 NA 定义为

$$NA = n \sin \theta$$

其中 n 为介质折射率，这里直接取空气折射率为1，所以 NA 反映能接收的最大入射角度，NA 越大则频域越宽。由于叠层显微术的目的是拓展频域，因此 NA 便成为我们所重点关注的参数。总数值孔径包含两部分，一是显微镜的光学数值孔径，二是频域拓展带来的增量：

$$NA = NA_{opt} + NA_{add}$$

本实验所用的5倍镜数值孔径为0.15，而 NA_{add} 一般能达到0.3以上。

1.4 傅里叶叠层显微术

如果我们收集的低分辨率图像中同时包含振幅、相位信息，理论上只需要在频域将所有图拼在一起就行了。但事实上我们只能收集到振幅信息，所以我们不得不使用迭代还原出相位信息，这是 FPM 算法的核心。首先设总物函数为

$$\sqrt{I_h} e^{i\varphi_h}$$

其中 I_h 先猜测为低分辨率图像的光强分布， φ_h 一般来说可以直接猜测为0，或者如果有额外信息或者有其他方法得到更精确的猜测则使用之。接下来变换到频域

$$F_h(k_x, k_y) = \int \sqrt{I_h} e^{i\varphi_h - ik_x x - ik_y y} dx dy$$

在频域分布中选出中心附近对应镜头数值孔径的一小块区域 S ，逆变换回空域

$$\sqrt{I_l} e^{i\varphi_l} = \frac{1}{2\pi} \int_S F_h(k_x, k_y) e^{ik_x x + ik_y y} dk_x dk_y$$

接着把振幅项替换为低分辨率图片中的分布，得到

$$\sqrt{I_{lm}} e^{i\varphi_l}$$

由此更新频域分布

$$F_{lm}(k_x, k_y) = \int \sqrt{I_{lm}} e^{i\varphi_l - ik_x x - ik_y y} dx dy$$

取出 F_{lm} 在区域 S 的部分更新频域分布，实际操作中可以调整更新步长，由此调整迭代收敛速率。之后重复上面的步骤，使用其他低分辨率图时则更新对应的区域 S 。

$$\sqrt{I_l}e^{i\varphi_l} = \frac{1}{2\pi} \int_S F_h(k_x, k_y) e^{ik_x x + ik_y y} dk_x dk_y$$

最终将所有低分辨率图像处理一遍后则能**覆盖整个频域空间**。这样我们便完成了一次迭代，下一次迭代取本次迭代得到的频域空间分布作为**初始猜测**

$$\sqrt{I_h}e^{i\varphi_h}$$

如是迭代数次后得到**已收敛的频域空间分布**，逆变换便获得还原出的高分辨率图像。收敛性易验证：准确的频域分布中取出任一个区域 S ，逆变换得到的图像刚好就是对应方向斜入射的平行光照射出的图像，因此更新时**不会改变分布**。

二、代码实现

2.1 波矢计算

首先，需要生成 LED 点亮序列，为了方便调节 LED 在内圈和外圈的亮度和曝光时间等参数，采用螺旋向外点亮的方式，调整 1 号 LED 位于样品正下方，结合 LED 的间距数据计算得到 LED 序列的位置，进而得到每个 LED 与样品的水平距离 l 。

其次，计算每个 LED 的入射波矢，考虑 LED 与样品的高度差为 H ，样品下方有厚度为 t 的玻璃，设折射角为 θ_n ，可得

$$l = (H - t) \tan \theta + t \tan \theta_n$$

$$\sin \theta = n \sin \theta_n$$

无法用显式函数表示，采用牛顿迭代法数值求解得到 θ 。LED 的水平位置记作 (x, y) ， $\tan \varphi = \frac{y}{x}$ ，则可计算得到 LED 的入射波矢

$$k_x = -k_0 \sin \theta \cos \varphi, \quad k_y = -k_0 \sin \theta \sin \varphi$$

2.2 迭代算法

初始化瞳孔函数 $fmaskpro$ ，包含低通滤波、离焦像差和像散像差的影响。初始化高分辨率图像 him ，猜测值取低分辨率图像强度之和，计算其频谱。

先通过 2 轮迭代，初步更新高分辨率傅里叶频谱：首先选择频谱的一个小区域，位置对应于特定的入射角度，乘以瞳孔函数实现低通滤波；其次变换到空间域，用低分辨率测量值更新振幅；再次变换到频域，更新相应的子区域；最后针对其他角度平面波照明，重复上述步骤，更新对应小区域内的频谱。

在经过初步迭代后，高分辨率图像相对接近收敛。之后再进行精细调整，联合更新高分辨率图像和瞳孔函数，同时根据恢复图像和测量图像的平均强度比，修正测量的低分辨率图像强度。

在迭代过程中，高分辨率频谱的更新可能会在最优解附近来回震荡。迭代算法的精细调整部分使用动量方法加速收敛。在该方法中，当前更新量 $vobj$ 与历史更新量 $vobj0$ 满足

$$vobj = \eta \cdot vobj0 + \Delta$$

其中 Δ 为当前计算的误差值。动量方法为迭代收敛的过程增加了阻尼，通过调节合适的阻尼系数 η ，使收敛过程加快。

2.3 模拟测量

在进行实际测量之前，本实验先通过模拟测量验证恢复算法。通过模拟成像过程——平面波照明得到物面场分布，瞳孔函数低通滤波，变换到像面测量光强——在理论上验证恢复算法。在利用小鼠肾脏切片作为物的模拟中，重建过程基本恢复了原始图像，振幅和相位与

原图的结构相似性指数（SSIM）达到了 0.93 和 0.99。

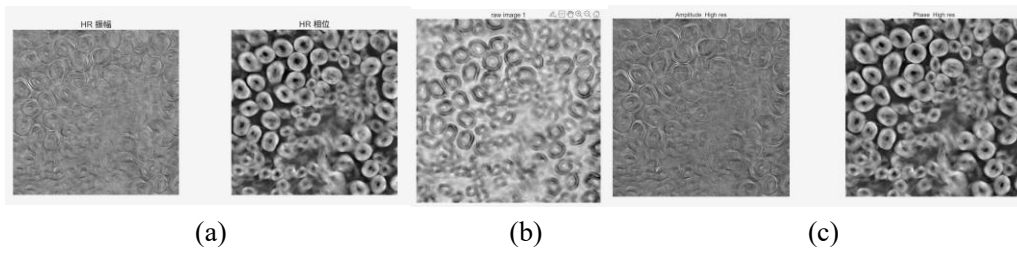


图 1：小鼠肾脏切片的模拟测量验证

(a)高分辨率原图；(b)模拟正入射低分辨率图像；(c)恢复高分辨率图像

三、实验复现

3.1.1 装置介绍——显微镜

本实验使用 5 倍镜，数值孔径 $NA_{opt} = 0.15$ 。配有电控平台，可以在三维空间中精确控制样品位置，其中调焦时先在低倍镜下粗调至清晰，再调至高倍镜进一步细调，最后换回 5 倍镜。为方便放置 LED 阵列支架，已拆去透射光照明部分，反射光由观察光路反向从物镜射出，可调节亮度与光阑大小。设有两种观察方式，可直接通过目镜观察，也可通过分辨率为 3.45 微米的 CCD 观察，并设有配套软件可实现实时观察与数据采集。



图 2：显微镜

3.1.2 装置介绍——主控板与 LED 阵列

主控板使用 Arduino Mega

LED 阵列使用 WS2812，灯珠间距 4mm，排列成 16*16 的正方形阵列

接口方式

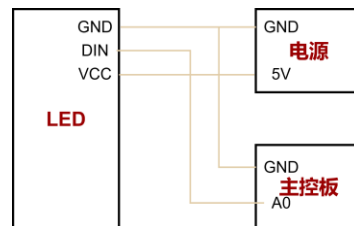


图 3 接口方式示意图

3.1.3 装置介绍——积木支架

为能够固定放置 LED 阵列，灵活控制其位置，使用 DIY 积木搭建支架。

支架优势：从三个方向限制 LED 板位置，**完全固定**；使 LED 板**严格水平放置**；调整 LED 板高度使之足够接近样品以**符合数值孔径需要**；标准化加工的积木块**方便高度测量**；适应载物台下方复杂的环境，使得 LED 板中心能够与物镜中心重合。

3.1.4 装置介绍——样品

复现实验所使用样品为刻有**不同空间频率条纹**的玻璃板，拍摄区域大致为 **160 线-500 线**，也即 **6.25 μ m-2 μ m**

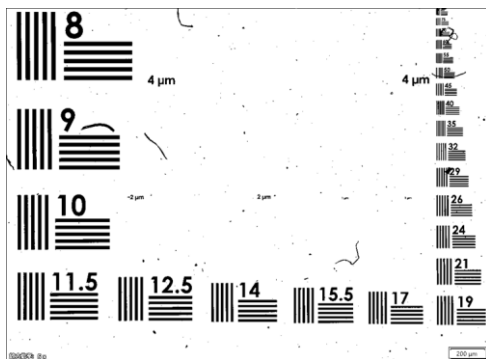


图 4 样品示意图

3.2 参数设置

照明光波长	628nm
LED 与样品间距离	40.24mm
LED 间距	4mm
玻璃折射率	1.52
玻璃厚度	1mm+2.76mm
光学数值孔径	0.15
低分辨率图像像素大小	1.725μm
上采样率	4
z 离焦量	-12μm

3.3 数据采集

使用软件 PRECiV Capture 监视并拍摄显微镜图像，曝光时间 0.5s (LED 切换间隔 1s)，拍摄完 256 颗 LED 一共 512 帧。使用 python 脚本将视频转化为分帧图像，再在 MATLAB 中将图片转为灰度矩阵。

3.4 复现结果

7*7阵列

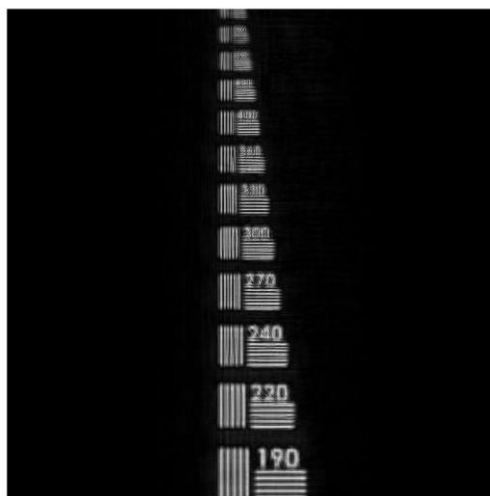
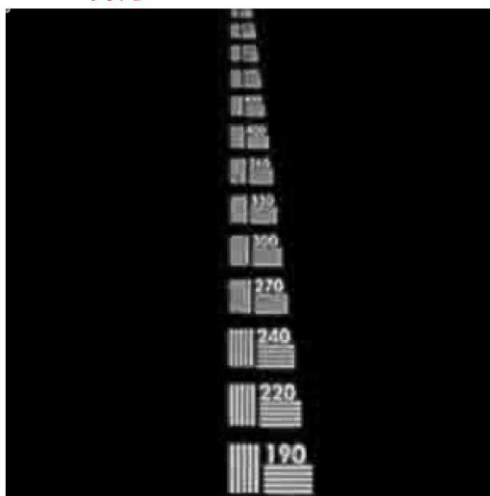


图 5: 7×7 阵列的复现结果；左图为低分辨率原图，右图为复现高分辨率图

四、总结与展望

4.1.1 LED 亮度

算法中我们假设各个方向射入的**平行光强度相同**，但实际上由于各 LED 到样品的距离不同，射入时**亮度也有差异**。按照光强的平方反比**衰减**公式，我们按照距离相应调整各 LED 的亮度

$$W = A[(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2]$$

其中 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 分别为 LED 到样品的三个方向距离，而 A 为一常数。

4.1.2 LED 阵列中心位置

复现代码中要求 LED 阵列中心对应入射波矢恰为

$$k_x = 0, k_y = 0$$

这要求中心 LED 精确对齐物镜光轴。



图 6 中心 LED 未对齐时的复现结果

首先进行**粗调**，利用显微镜的**反射光照射模式**，光强调至最大，光阑配合 LED 板适当调节，直至**中心 LED 和光斑中心重合**。之后进行**细调**，编写程序使 LED 板上以中心 LED 为中心**对称**的四个 LED 依次亮起，观察 CCD 图像的同时调整 LED 板位置，直至上下及左右两组图像亮度分布也呈**对称状**。

4.1.3 斜向结构

观察到还原后的图像中（尤其是高频部分），水平竖直条纹还原的较好，但数字部分十分模糊，说明**对应斜向波矢的图像信噪比较低**。观察采集到的图片，发现这些 LED 的图像明显暗于水平竖直方向的图像。采用**调节曝光时间**的方式，设曝光时间为 T ，则

$$I_{real} = \frac{I_{cam} t_0}{T}$$

其中 I_{cam} 为相机采集到的数据， I_{real} 为真实强度， t_0 为常数。

4.1.4 动态范围

不同角度的 LED 照射强度差异较大。如果采用单一曝光时间，照明强的 LED 易出现像素亮度过饱和的情况，而照明弱的 LED 信噪比过低，实验测量会损失有效信息。为解决这一问题，对于同一角度的 LED 照明，使用长短不同的曝光时间采集多幅图像。

对每个空间位置，从最长曝光图像开始检查：如果最长曝光的像素值未饱和（小于 S_{max} ），且信噪比足够，就选它；如果最长曝光图像中该像素饱和了，则检查次长曝光的图像，直到

找到未饱和的那一帧。选择不饱和的最长曝光图像对应的像素值，因为它具有最高的信噪比。

本实验使用 24 位彩色相机，每个颜色通道输出范围为 0 至 255。通过长短曝光时间的结合，可以获得高亮度部分和低亮度部分的信息，提高信噪比。例如采用 0.1s 和 0.8s 的曝光时间，可以扩展 3 位得到 11 位的动态范围图像。

4.2.2 未来展望——环形照明

传统的 FPM 消耗了太多精力在**低频部分**，但这通过低分辨率图像就足以得到，而真正提高分辨率的**高频部分**亮度却难以得到满足。所以需要一方面**减少冗余**，另一方面在**高频投入更多精力**。**环形照明方法**理论上只需**四个 LED** 就能实现 NA 的显著提高，极大提高 FPM 的速度和效率。

若物体为**相位物**

$$t(x) = 1 + \frac{1}{2}a(x) + i\phi(x)$$

对其傅里叶变换，考察频域分布

$$T(u) = \delta(u) + \frac{1}{2}A(u) + i\Phi(u)$$

使用波矢为 u_0 的平行光照射时，频域发生**大小为 u_0 的平移**

$$W_{obj}(u) = T(u - u_0)$$

设瞳孔函数为 $P(u)$ ，则相机拍到的频谱为

$$W_{cam}(u) = W_{obj}(u)P(u) = \delta(u - u_0) + \frac{1}{2}A(u - u_0)P(u) + i\Phi(u - u_0)P(u)$$

最后光强的频域分布为 $W_{cam}(u)$ 同其复共轭的卷积

$$I_{cam}(u) = \delta(u) + \frac{1}{2}A(u)[P(u + u_0) + P(u - u_0)] + i\Phi(u) [P(u + u_0) - P(u - u_0)]$$

若物体为**相位物**

$$t(x) = 1 + \frac{1}{2}a(x) + i\phi(x)$$

对其傅里叶变换，考察频域分布

$$T(u) = \delta(u) + \frac{1}{2}A(u) + i\Phi(u)$$

使用波矢为 u_0 的平行光照射时，频域发生**大小为 u_0 的平移**

$$W_{obj}(u) = T(u - u_0)$$

设瞳孔函数为 $P(u)$ ，则相机拍到的频谱为

$$W_{cam}(u) = W_{obj}(u)P(u) = \delta(u - u_0) + \frac{1}{2}A(u - u_0)P(u) + i\Phi(u - u_0)P(u)$$

最后光强的频域分布为 $W_{cam}(u)$ 同其复共轭的卷积

$$I_{cam}(u) = \delta(u) + \frac{1}{2}A(u)[P(u + u_0) + P(u - u_0)] + i\Phi(u) [P(u + u_0) - P(u - u_0)]$$

相位分布

$$PTF = i\Phi(u)[P(u + u_0) - P(u - u_0)]$$

瞳孔函数显然具有**对称性**，因此只要两个圆区域有重叠，零频就一定会被抵消。故要求 LED 严格位于**数值孔径**上。

4.2.2 未来展望——相位初始化

微分相衬（DPC）是一种相位成像方法，通过非对称照明产生相衬，以恢复定量相位。参考文献[2]提出了一种抗噪声的定量相位重建方法，通过空间部分相干光，可实现 2 倍横向分辨率提升、更优的光学切片效果，且不受散斑噪声影响。DPC 通过重建定量相位，可以为 FPM 算法提供良好的初始猜测值，对于提高收敛速度和收敛质量有良好的发展空间。

参考文献

- [1] Zheng, G., Horstmeyer, R. & Yang, C. Wide-field, high-resolution Fourier ptychographic microscopy. *Nature Photon* **7**, 739–745 (2013).
- [2] Tian, L., & Waller, L. (2015). Quantitative differential phase contrast imaging in an LED array microscope. *Optics Express*, 23(9), 11394-11403.